01 / 03 · examples/mini_vecteurs.R · avant TP01

Du calcul papier à la sélection

Exécutez une ligne, annoncez la suivante, vérifiez. Les exemples sont intégralement résolus pour rendre le geste visible ; revenez ensuite au fichier de TP et à ses autres nombres.

$$\bar{x} = \frac{10+20+30}{3} = 20 \quad ; \quad p_{\geq 20} = \frac{2}{3} \quad ; \quad p_{NA} = \frac{1}{4}$$

Sur x=(10,NA,20,30), trois valeurs observées et quatre positions. La médiane vaut 20.

```
x <- c(10, NA, 20, 30)
length(x)
sum(!is.na(x))
mean(x)                    # NA
y <- x[!is.na(x)]
mean(y)                    # 20
median(y)                  # 20
mean(y >= 20)              # 2/3
mean(is.na(x))             # 1/4
```

Je lis	Je comprends
x <- ...	Créer un nom ; le réutiliser évite de retaper les données.
!is.na(x)	Un masque TRUE pour les valeurs présentes.
x[masque]	Extraire les positions dont le masque vaut TRUE.
na.rm = TRUE	Argument nommé : autoriser le calcul sur les valeurs présentes.

- Prévoir la sortie de mean(c(10,0,20,30)) : remplacer NA par zéro pose une autre question.
- Transfert TP01 : quelle expression faut-il modifier pour passer de ≥20 à ≥60 ? Le dénominateur reste-t-il le même ?

02 / 03 · examples/mini_nettoyage.R · avant TP02

Une table sale, une trace visible

id	groupe	minutes
1	" A "	10
2	"B"	20
2	"B"	20
3	"A"	NA
4	"B"	−5
5	"A"	30

Le script construit ces six lignes sans import. Il corrige une cellule de groupe, garde le premier doublon puis exclut une durée inconnue et une négative. Audit : 6→6→5→4→3. Trois tickets restent : 1, 2 et 5.

```
source("examples/mini_nettoyage.R", encoding="UTF-8")
masque <- !is.na(mini_d$minutes)
mini_d <- mini_d[masque, , drop = FALSE]
# Le fichier complet montre une ligne d'audit après chaque règle.
dir.create("results", showWarnings = FALSE)
write.csv(mini_d, "results/mini_nettoyage_clean.csv",
  row.names = FALSE)
pdf("results/mini_nettoyage.pdf")
plot(mini_d$id, mini_d$minutes, ylab = "Minutes")
dev.off()
```

- Après nettoyage : A=(10,30), B=(20). Les deux moyennes valent 20 ; l'écart type de A vaut √200 ≈14,14, celui de B est NA car n=1.
- Le script complet écrit aussi mini_nettoyage_audit.csv et mini_nettoyage_stats.csv. Ouvrez les trois CSV et le PDF depuis results/.
- Transfert TP02 : les mêmes gestes s'appliquent aux six colonnes de Noria ; vos comptes d'audit et votre fonction restent à construire.

> UNE LIMITE VISIBLE
>
> Ce mini-jeu montre les gestes de nettoyage ; il est trop petit pour la comparaison A/B attendue dans le TP03. Ne le confondez pas avec les données de l'étude.

03 / 03 · mini_structures.R puis mini_welch.R

Fonction, structure, résultat de test

```
resumer <- function(x) {
  if (length(x) < 2) stop("Au moins deux valeurs")
  c(n=length(x), moyenne=mean(x), sd=sd(x))
}
resumer(c(10,20,30,40))
m <- matrix(c(10,20,30,40,50,60), nrow=2, byrow=TRUE)
apply(m, 1, mean)          # 20 et 50
for (i in seq_len(nrow(m))) {
  print(mean(m[i, ]))
}
```

Le fichier mini_structures.R nomme aussi les lignes/colonnes et inspecte une liste. apply(m,1,...) travaille par ligne ; 2 désigne les colonnes. La boucle montre le même calcul. Le transfert obligatoire au TP02 est seulement une fonction de résumé ; matrices et boucles ne sont pas exigées en inférence.

$$\widehat{\Delta} = 11 - 13 = -2 \quad ; \quad SE = \sqrt{\frac{20/3}{4} + \frac{20/3}{4}} \simeq 1{,}83$$

Mini-Welch : A=(10,12,14,16), B=(8,10,12,14). Les deux écarts types valent √(20/3).

```
test <- t.test(c(8,10,12,14), c(10,12,14,16))
class(test)               # "htest"
attributes(test)
names(test)
unname(test$conf.int)     # environ [-6.47 ; 2.47]
test$p.value              # environ 0.315
```

TRANSFERT TP03

Δ est négatif, mais cet IC contient zéro. Une liste de classe htest possède des composantes nommées. Lisez les noms puis extrayez : ne recopiez pas les nombres et ne concluez pas à une égalité.

AVANT TP02 · SANS RECOPIER LES NOMBRES

Passer d’une fonction à deux lignes de résumé

Le vecteur renvoyé par une fonction contient des nombres nommés. as.list() en fait une liste avec un élément par indicateur. data.frame() range ces indicateurs en colonnes ; rbind() rassemble les deux lignes.

```
resumer_mini <- function(x) {
  c(n=length(x), moyenne=mean(x), ecart_type=sd(x))
}
a <- c(10, 20, 30)
b <- c(20, 30, 40)
ra <- resumer_mini(a)
rb <- resumer_mini(b)
ligne_a <- data.frame(workflow="A", as.list(ra))
ligne_b <- data.frame(workflow="B", as.list(rb))
mini_resume <- rbind(ligne_a, ligne_b)
rownames(mini_resume) <- NULL
mini_resume
```

workflow	n	moyenne	ecart_type
A	3	20	10
B	3	30	10

TRANSFERT

Votre fonction ajoute les quartiles et la médiane. Elle peut renvoyer un vecteur numérique nommé ou une table d’une ligne dans l’ordre demandé. Le contrôle vérifie aussi le calcul sur un autre vecteur.

R · UNE PRÉCAUTION AVANT LE TP02

Quartiles : conserver le nombre et choisir son nom

Sur 10, 20, 30 minutes, le premier quartile de type 7 vaut 15. R lui ajoute le nom « 25% ». Cette étiquette est utile à l'affichage ; elle peut modifier le nom d'une colonne si on l'empile sur q1.

QUARTILES : GARDER LA VALEUR, CHOISIR SON NOM

quantile() renvoie une valeur déjà nommée. Sans précaution, q1 devient q1.25% ; data.frame() peut afficher q1.25. Le nom demandé reste q1. unname() retire seulement l'étiquette.

```
q <- quantile(c(10, 20, 30), .25, type = 7)
names(q)                    # "25%"
c(q1 = q)                   # q1.25% = 15
c(q1 = unname(q))           # q1 = 15
# Dans votre fonction : q1 = unname(quantile(x, .25, type = 7))
# Même geste pour q3 ; inspecter names(descriptifs) avant export.
```

VÉRIFIER AVANT D'EXPORTER

Affichez names(descriptifs). Les colonnes attendues sont workflow, n, moyenne, ecart_type, q1, mediane, q3. unname() ne change aucune valeur statistique.

AVANT TP02 ET TP03 · LIRE LE SYMBOLE ~

Comparer les distributions de deux groupes

Deux groupes jouets : A = 10, 12, 14, 16 et B = 8, 10, 12, 14 minutes. Chaque ligne garde son groupe et sa durée ; le graphique doit comparer les distributions, pas seulement les moyennes.

```
mini_table <- data.frame(
  workflow = rep(c("A", "B"), each = 4),
  duree = c(10,12,14,16,8,10,12,14))
dir.create("results", showWarnings = FALSE)
pdf("results/mini_distributions.pdf", width=7, height=4)
boxplot(duree ~ workflow, data=mini_table,
  xlab="Workflow", ylab="Durée (min)",
  main="Deux groupes jouets")
hist(mini_table$duree, xlab="Durée (min)",
  main="Huit durées jouets")
dev.off()
```

Syntaxe	Ce qu'elle veut dire
duree ~ workflow	Lire : durée selon le groupe ; ce symbole décrit le graphique.
data = mini_table	Chercher ces deux colonnes dans cette table.
hist(mini_table$duree)	Une seule distribution ; la colonne numérique de toutes les lignes.

TRANSFERT

Dans Noria, remplacer duree par resolution_minutes et mini_table par votre clean. Relire les légendes de la boîte dans le cours. Le fichier mini_welch.R contient aussi cette démonstration.

AVANT TP03 · EXEMPLE JOUET

Dessiner un effet et son intervalle

$$\widehat{\Delta} = -2, \quad IC_{95\%} \simeq [-6.47, 2.47]$$

A = 10, 12, 14, 16 et B = 8, 10, 12, 14. Le zéro est une référence, pas une borne imposée.

```
a <- c(10,12,14,16)
b <- c(8,10,12,14)
w <- t.test(b, a)
delta <- mean(b) - mean(a)
ic <- unname(w$conf.int)
dir.create("results", showWarnings = FALSE)
pdf("results/mini_welch_intervalle.pdf", width=7, height=3)
plot(delta, 1, xlim=range(c(ic, 0)), ylim=c(.5, 1.5),
     yaxt="n", ylab="", xlab="B - A (minutes)", pch=19)
segments(ic[1], 1, ic[2], 1, lwd=2)
abline(v=0, lty=2)
dev.off()
```

TRANSFERT

Dans votre TP, extrayez les valeurs de VOTRE objet de test. Un point représente l'estimation ; un segment horizontal les deux bornes. Le fichier complet est examples/mini_welch.R.

AVANT TP04 · MISE EN PAGE FOURNIE

Mettre trois phrases dans un PDF

Le texte et le raisonnement vous appartiennent. Le fichier examples/mini_note_pdf.R fournit ecrire_note_pdf(lignes, chemin), une aide de mise en page. Il génère une seule page ou signale que le texte est trop long.

```
source("examples/mini_note_pdf.R", encoding="UTF-8")
phrases <- c("Sur trois durées : 10, 20, 30 minutes.",
  "Leur moyenne est 20 minutes.",
  "Cet exemple ne permet pas une décision sur une population.")
ecrire_note_pdf(phrases, "results/mini_note_personnelle.pdf")
```

TRANSFERT TP04

Réutilisez ecrire_note_pdf(recommandation4, "results/TP04_recommandation.pdf") après avoir rédigé vos phrases. Ouvrez le PDF, vérifiez titres et lisibilité, puis gardez les graphiques séparés. Le script miniature montre aussi plot.new(), strwrap() et text().